

Modalități de reprezentare a structurilor repetitive în mediul grafic

Mediul grafic Scratch conține anumite blocuri care se utilizează pentru a reprezenta anumite structuri repetitive învățate anterior.

Blocurile asociate structurilor repetitive se găsesc în categoria **Control**. Acestea sunt reprezentate în imaginile de mai jos:



– bloc utilizat pentru o structură repetitivă cu număr necunoscut de pași cu test final



– bloc utilizat pentru structura repetitivă cu număr cunoscut de pași (cu contor)



– bloc care repetă, necondiționat, instrucțiunile din cadrul său la infinit

Pentru condițiile structurilor repetitive se pot utiliza blocurile din categoria **Detecție** și **Operatori**.

Problema este următoarea: *Se citesc numere până la întâlnirea numărului 0. Stabiliți câte numere negative și câte numere pozitive s-au citit.*

Algoritmul în pseudocod:

algoritm semn

întreg n , poz , neg

$poz \leftarrow 0$

$neg \leftarrow 0$

repetă

 citește n

 dacă ($n > 0$) atunci

$poz \leftarrow poz + 1$

 sf.dacă

 dacă ($n < 0$) atunci

$neg \leftarrow neg + 1$

 sf.dacă

până când ($n = 0$)

scrie poz , neg

sfârșit algoritm



Se citesc n numere naturale nenule. Stabiliți câte numere pare și câte numere impare s-au citit.

algoritm paritate

întreg n, par, imp, x

$par \leftarrow 0$

$imp \leftarrow 0$

citește n

pentru $i \leftarrow \overline{1, n}$ execută

 citește x

 dacă $(x \% 2 = 0)$ atunci

$par \leftarrow par + 1$

 altfel

$imp \leftarrow imp + 1$

 sf.dacă

sf.pentru

scrie par, imp

sfârșit algoritm

